¿Qué debo hacer luego de revertir mi clúster?

ONTAP 9

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/revert/task_verify_health.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

¿Qué debo hacer luego de revertir mi clúster? . . . 1
Verifique el estado del clúster y del almacenamiento después de la degradación o la reversión . . . 1
Permite el cambio automático para configuraciones de MetroCluster . . . 3
Habilite y revierte las LIF a los puertos de inicio después de una reversión . . . 4
Habilite las políticas de copia Snapshot después de revertir . . . 5
Verificar el acceso del cliente (SMB y NFS) . . . 6
Verifique las entradas del firewall IPv6 . . . 6
Revertir la función hash de contraseña al tipo de cifrado admitido . . . 7
Consideraciones que tener en cuenta si actualizar manualmente el firmware del SP . . . 8
Cambio en las cuentas de usuario que pueden acceder a Service Processor . . . 8

¿Qué debo hacer luego de revertir mi clúster?

Verifique el estado del clúster y del almacenamiento después de la degradación o la reversión

Después de degradar o revertir un clúster, debe comprobar que los nodos estén en buen estado y que puedan participar en el clúster, así como que el clúster esté de quórum. También debe verificar el estado de los discos, los agregados y los volúmenes.

Compruebe el estado del clúster

1. Compruebe que los nodos del clúster estén en línea y que puedan participar en el clúster: `cluster show`

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   Si alguno de los nodos no es saludable o no apto, compruebe los registros de EMS en busca de errores y realice acciones correctivas.

2. Establezca el nivel de privilegio en Advanced:
   `set -privilege advanced`

   Introduzca `y` para continuar.

3. Verifique los detalles de configuración de cada proceso RDB.

   - Las épocas de la base de datos relacional y la base de datos deben coincidir para cada nodo.
   - El maestro de quórum por anillo debe ser el mismo para todos los nodos.

     Tenga en cuenta que cada anillo puede tener un maestro de quórum diferente.

Para mostrar este proceso RDB:	Introduzca este comando…
Aplicación de gestión	`cluster ring show -unitname mgmt`
Base de datos de ubicación del volumen	`cluster ring show -unitname vldb`
Administrador de interfaz virtual	`cluster ring show -unitname vifmgr`
Daemon de gestión de SAN	`cluster ring show -unitname bcomd`

     Este ejemplo muestra el proceso de la base de datos de ubicación del volumen:

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. Vuelva al nivel de privilegio de administrador: `set -privilege admin`
5. Si va a trabajar en un entorno SAN, compruebe que cada nodo se encuentra en quórum DE SAN: `event log show -severity informational -message-name scsiblade.*`

   El mensaje de evento scsiblade más reciente para cada nodo debe indicar que el scsi-blade está en quórum.

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time              Node       Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

Información relacionada

"Administración del sistema"

Comprobación del estado del almacenamiento

Después de revertir o degradar un clúster, debe verificar el estado de los discos, agregados y volúmenes.

1. Compruebe el estado del disco:

Para comprobar…	Realice lo siguiente…
Discos rotos	a. Mostrar cualquier disco roto: `storage disk show -state broken` b. Retire o sustituya los discos rotos.
Discos sometidos a mantenimiento o reconstrucción	a. Muestre cualquier disco en estado de mantenimiento, pendiente o reconstrucción: `storage disk show -state maintenance

Para comprobar…	Realice lo siguiente…
pending	reconstructing` .. Espere a que la operación de mantenimiento o reconstrucción finalice antes de continuar.

2. Compruebe que todos los agregados están en línea mostrando el estado del almacenamiento físico y lógico, incluidos los agregados de almacenamiento: `storage aggregate show -state !online`

   Este comando muestra los agregados que *not* están en línea. Todos los agregados deben estar en línea antes y después de realizar una actualización o versión posterior principales.

   ```
   cluster1::> storage aggregate show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

3. Verifique que todos los volúmenes estén en línea mostrando los volúmenes que *not* en línea: `volume show -state !online`

   Todos los volúmenes deben estar en línea antes y después de realizar una actualización o versión posterior principales.

   ```
   cluster1::> volume show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

4. Compruebe que no haya volúmenes incoherentes: `volume show -is-inconsistent true`

   Consulte el artículo de la base de conocimientos "Volumen que muestra una incoherencia de WAFL" sobre la forma de abordar los volúmenes incoherentes.

Información relacionada

"Gestión de discos y agregados"

Permite el cambio automático para configuraciones de MetroCluster

En este tema, se proporciona información sobre las tareas adicionales que debe realizar tras la nueva versión de las configuraciones de MetroCluster.

1. Habilitar la conmutación de sitios automática no planificada: `metrocluster modify -auto -switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster`
2. Validar la configuración de MetroCluster: `metrocluster check run`

Habilite y revierte las LIF a los puertos de inicio después de una reversión

Durante un reinicio, es posible que algunas LIF se hayan migrado a sus puertos de conmutación al respaldo asignados. Después de revertir un clúster, debe habilitar y revertir cualquier LIF que no esté en sus puertos iniciales.

El comando network interface revert revierte una LIF que no está actualmente de su puerto de inicio a su puerto de inicio, siempre y cuando el puerto de inicio esté operativo. Cuando se crea la LIF, se especifica el puerto inicial de una LIF; puede determinar el puerto inicial de una LIF mediante el comando network interface show.

1. Mostrar el estado de todas las LIF: `network interface show`

   Este ejemplo muestra el estado de todas las LIF de una máquina virtual de almacenamiento (SVM).

   ```
   cluster1::> network interface show -vserver vs0
               Logical    Status     Network            Current
   Current Is
   Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
   Home
   ----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
   ------- ----
   vs0
               data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
   true
               data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
   true
               data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
   true
               data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
   true
               data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
   false
               data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
   false
               data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
   false
               data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
   false
   8 entries were displayed.
   ```

   Si alguna LIF aparece con el estado Status Admin de down o with an is home status de false, continúe con el siguiente paso.

2. Habilite las LIF de datos: `network interface modify {-role data} -status-admin up`

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. Revertir los LIF a sus puertos raíz: `network interface revert *`

   Este comando revierte todas las LIF a sus puertos principales.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. Compruebe que todas las LIF se encuentran en sus puertos de inicio: `network interface show`

   Este ejemplo muestra que todas las LIF para SVM vs0 están en sus puertos iniciales.

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

Habilite las políticas de copia Snapshot después de revertir

Después de revertir a una versión anterior de ONTAP, debe habilitar las políticas de

copia de Snapshot para comenzar de nuevo a crear copias de Snapshot.

Es posible volver a habilitar las programaciones de Snapshot que se deshabilitaron antes de revertir a una versión anterior de ONTAP.

1. Habilite políticas de copia Snapshot para todas las SVM de datos:

   ```
   volume snapshot policy modify -vserver * -enabled true

   snapshot policy modify pg-rpo-hourly -enable true
   ```

2. Para cada nodo, habilite la normativa de copia Snapshot del volumen raíz mediante el comando run-nodenodenodenamevol optionsroot_vol_namenosnap off.

   ```
   cluster1::> run -node node1 vol options vol0 nosnap off
   ```

Verificar el acceso del cliente (SMB y NFS)

Para los protocolos configurados, probar el acceso desde los clientes SMB y NFS para verificar que se pueda acceder al clúster.

Verifique las entradas del firewall IPv6

Una nueva versión de cualquier versión de ONTAP 9 podría resultar en que falten entradas predeterminadas del firewall IPv6 para algunos servicios en las políticas del firewall. Debe comprobar que las entradas de firewall necesarias se han restaurado en el sistema.

1. Compruebe que todas las directivas de firewall son correctas comparándolas con las directivas predeterminadas: `system services firewall policy show`

   En el siguiente ejemplo, se muestran las políticas predeterminadas:

```
cluster1::*> system services firewall policy show
Policy           Service    Action IP-List
---------------- ---------- ------ --------------------
cluster
                 dns        allow  0.0.0.0/0
                 http       allow  0.0.0.0/0
                 https      allow  0.0.0.0/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0
                 ntp        allow  0.0.0.0/0
                 rsh        allow  0.0.0.0/0
                 snmp       allow  0.0.0.0/0
                 ssh        allow  0.0.0.0/0
                 telnet     allow  0.0.0.0/0
data
                 dns        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 http       deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 https      deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ntp        deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 rsh        deny   0.0.0.0/0, ::/0
.
.
.
```

2. Agregue manualmente todas las entradas predeterminadas del firewall IPv6 que falten creando una nueva política de firewall: `system services firewall policy create`

```
cluster1::*> system services firewall policy create -policy newIPv6
-service ssh -action allow -ip-list ::/0
```

3. Aplique la nueva política a la LIF para permitir el acceso a un servicio de red: `network interface modify`

```
cluster1::*> network interface modify -vserver VS1 -lif LIF1
-firewall-policy newIPv6
```

Revertir la función hash de contraseña al tipo de cifrado admitido

Si vuelve de ONTAP 9.1 o ONTAP 9.0 a ONTAP 8.3.x, los usuarios de cuentas SHA-2 ya no pueden autenticarse con sus contraseñas. Las contraseñas deben restablecerse para utilizar el tipo de cifrado MDS.

1. Establezca una contraseña temporal para cada cuenta de usuario SHA-2 que usted tenga identificado antes de la reversión: `security login password -username user_name -vserver vserver_name`
2. Comunique la contraseña temporal a los usuarios afectados y haga que inicien sesión a través de una consola o sesión SSH para cambiar sus contraseñas según lo indique el sistema.

Consideraciones que tener en cuenta si actualizar manualmente el firmware del SP

Si la funcionalidad de actualización automática del SP está habilitada (por defecto), la degradación o la reversión a ONTAP 8.3.x no requiere una actualización manual del firmware del SP. El firmware del SP se actualiza automáticamente a la versión compatible más reciente compatible, compatible con la versión de ONTAP a la que se revierte o degradó.

Si la funcionalidad de actualización automática del SP está deshabilitada (no se recomienda), una vez que se complete el proceso de reversión o degradación de ONTAP, debe actualizar manualmente el firmware del SP a una versión compatible con la versión de ONTAP a la que se revierte o se degrada.

"Matriz de compatibilidad de BIOS/ONTAP de NetApp"

"Descargas de NetApp: Diagnóstico y firmware del sistema"

Cambio en las cuentas de usuario que pueden acceder a Service Processor

Si creó cuentas de usuario en ONTAP 9.8 o una versión anterior, actualice a ONTAP 9.9.1 o una versión posterior (cuando la `-role` el parámetro se cambia a. `admin`), y luego volvió a ONTAP 9.8 o anterior, el `-role` el parámetro se restaura a su valor original. No obstante, debe verificar que los valores modificados sean aceptables.

Durante la reversión, si se ha eliminado el rol de un usuario del SP, se registrará el mensaje "rbac.spuser.role.notfound" EMS".

Para obtener más información, consulte "Cuentas que pueden acceder al SP".

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.